

考題編號：SS-2010-1

主分類： 1.1.1 斷面性質計算（材力）

副分類： 無

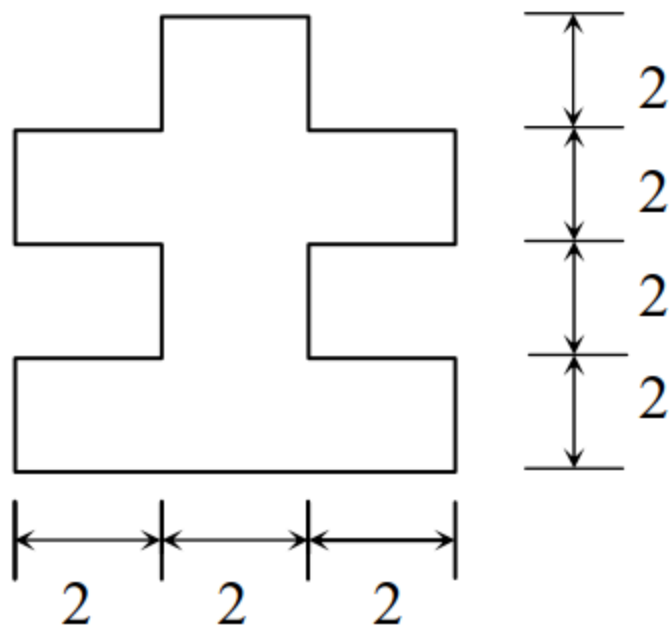
設計法： 概念題（材料力學）

標籤： 斷面性質 降伏力矩 塑性力矩 十字形斷面 平行軸定理 塑性中性軸

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

有一斷面如圖一所示，使用 SS540 鋼料（降伏強度 $F_y = 4.0 \text{ tf/cm}^2$ ），求此斷面強軸之：

1. 降伏力矩 M_y (tf-cm)
2. 塑性力矩 M_p (tf-cm)



（單位為公分）

圖一

圖說：十字形 (+) 對稱斷面。水平方向分三等份 2-2-2 (總寬 6 cm)，垂直方向分四等份 2-2-2-2 (總高 8 cm)。填充區域為：底部中央 2×2、下寬段 6×2、上寬段 6×2、頂部中央 2×2，構成上下左右均對稱之十字形。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：非標準斷面的 M_y 與 M_p 計算——分塊法 (Decomposition Method)

本題考驗考生對非標準（非 H 型鋼）斷面的斷面性質計算能力，核心工具是「平行軸定理」（計算 I_x ）與「一次面積矩法」（計算 Z_x ）。十字形斷面的特點是形狀因子遠大於 H 型鋼，直觀地展示了斷面形狀對塑性儲備的影響。

出題者測驗重點：

- **分塊法**：十字形斷面需分解為若干矩形，分別計算 I_x 、 Z_x ，再加總
- **形心不在幾何中心的判斷**：此題因對稱，形心確實在幾何中心，但考生仍需驗算
- **$Z_x = PNA$ 以上（下）各件對 PNA 的一次面積矩之和**：PNA 在面積等分處（對稱斷面 = 形心）
- **形狀因子 1.80**：遠大於 H 型鋼（1.12~1.15），說明十字形斷面面積集中在遠離形心處，塑性儲備豐富

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

前置：分解斷面為四個矩形，記錄各構件（寬 b ，高 h ，面積 A_i ，形心高 $\bar{y}_i$ ）

Step 1 驗算形心（對稱斷面 $\rightarrow \bar{y} = 4 \text{ cm}$ ），確認 $c = 4 \text{ cm}$

Step 2 計算 I_x ：
各構件 $I_{xi} = b_i h_i^3/12 + A_i d_i^2$ ($d_i = \bar{y}_i - 4$)
 $I_x = \sum I_{xi}$

Step 3 計算 M_y ：
 $S_x = I_x / c$
 $M_y = F_y \times S_x$

Step 4 確定 PNA（面積等分點）：
 $A/2 = 16 \text{ cm}^2$ ，從底部累積面積確定 PNA 高度

Step 5 計算 Z_x ：
 $Z_x = \sum (A_i \times \bar{e}_i)$ ，PNA 以上及以下各件之一次面積矩合計

Step 6 計算 $M_p = F_y \times Z_x$

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 翼板形心距算錯	構件①形心在 $y = 1$ （非 $y = 0$ ）， 構件②形心在 $y = 3$ ，以此類推	各構件形心在其自身高度的中點
❷ I_x 漏算自身慣性矩	除了 $A_i d_i^2$ （平行軸）還要加 $b_i h_i^3/12$ （自身）	用平行軸定理完整公式 $I_{xi} = b_i h_i^3/12 + A_i d_i^2$
❸ Z_x 的 $\bar{e}_i$ 定義	$\bar{e}_i$ 是各構件形心到 PNA 的距離， 非到斷面頂/底	PNA 在 $y = 4 \text{ cm}$ ，故 $\bar{e}_i =$
❹ 形狀因子誤算	$f = Z_x/S_x = 48/(80/3) = 1.80$ ，不是整數要注意分數計算	建議保留分數： $S_x = 80/3$ ， $f = 48 \times 3/80 = 1.80$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標：計算十字形斷面強軸降伏力矩 M_y 與塑性力矩 M_p （形狀因子 1.80）

主要公式（ = 未知，待推導）

$$\begin{aligned} \boxed{I_x} &= \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i d_i^2 \right) \\ \boxed{S_x} &= \frac{\boxed{I_x}}{c}, \quad \boxed{M_y} = F_y \cdot \boxed{S_x} \\ \boxed{Z_x} &= 2 \sum_{\text{上半}} A_i \bar{e}_i, \quad \boxed{M_p} = F_y \cdot \boxed{Z_x} \end{aligned}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面形狀	十字形 (+)	總高 8 cm，總寬 6 cm
上下寬段	6 cm × 2 cm（各一）	$y = 2 \sim 4$ 及 $4 \sim 6$ cm
頂底窄段	2 cm × 2 cm（各一）	$y = 0 \sim 2$ 及 $6 \sim 8$ cm
F_y	4.0 tf/cm ²	SS540 鋼料

L2：需知識點推導

Step 1：斷面分解與形心

符號	公式 / 來源	卡關？
A	$4 + 12 + 12 + 4 = 32 \text{ cm}^2$	
$\bar{y}$	4 cm（上下對稱，形心在幾何中心）	
c	4 cm（最外纖維至形心距離）	

Step 2：強軸慣性矩 I_x 與 M_y

符號	公式 / 來源	卡關？
d_i	各構件形心至形心的距離：①−3、②−1、③+1、④+3 cm	
I_x	$\sum (b_i h_i^3 / 12 + A_i d_i^2) = 8/3 + 104 = 320/3 \approx 106.7 \text{ cm}^4$	

符號	公式 / 來源	卡關?
S_x	$I_x/c = (320/3)/4 = 80/3 \approx 26.67 \text{ cm}^3$	
M_y	$F_y \times S_x = 4.0 \times 80/3 \approx 106.7 \text{ tf-cm}$	

Step 3：塑性斷面模數 Z_x 與 M_p

符號	公式 / 來源	卡關?
PNA 位置	$A/2 = 16 \text{ cm}^2$ ；從底部累積至 $y = 4 \text{ cm}$ (①4 + ②12 = 16) → PNA 在 $y = 4 \text{ cm}$	
$\bar{e}_i$	各構件形心至 PNA 距離：①④各 3 cm，②③各 1 cm	
Z_x	$(4 \times 3 + 12 \times 1) \times 2 = 48 \text{ cm}^3$	
M_p	$F_y \times Z_x = 4.0 \times 48 = 192 \text{ tf-cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關?
平行軸定理完整公式	$I_{x,i} = b_i h_i^3/12 + A_i d_i^2$ ；漏掉自身慣性矩 $b_i h_i^3/12$ 是常見錯誤		
Z_x 的 $\bar{e}_i$ 定義	$\bar{e}_i$ 是各構件形心到 PNA 的距離，非到斷面頂/底	plastic-zx	
PNA 的確定方法	PNA 位於面積等分處；對稱斷面 PNA = 形心；從底部累積面積找 $A/2$ 點		
各構件形心高度	構件①形心在 $y = 1 \text{ cm}$ （非 $y = 0$ ），構件②在 $y = 3 \text{ cm}$ ，以此類推		
形狀因子 1.80 意義	十字形面積集中在寬段（遠離形心），塑性儲備比 H 型鋼（1.12）大；矩形為 1.50		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

斷面幾何分解

以斷面底部為原點， y 軸向上。斷面分解為四個矩形構件：

構件	位置 (y 範圍)	寬 b_i (cm)	高 h_i (cm)	面積 A_i (cm ²)	形心高 $\bar{y}_i$ (cm)
① 底部中央突出	0~2	2	2	4	1
② 下寬段	2~4	6	2	12	3
③ 上寬段	4~6	6	2	12	5
④ 頂部中央突出	6~8	2	2	4	7

$$A = 4 + 12 + 12 + 4 = 32 \text{ cm}^2$$

形心位置：因斷面上下對稱， $\bar{y} = 4 \text{ cm}$ ， $c = 4 \text{ cm}$ （最外纖維至形心距離）。

一、強軸慣性矩 I_x 與 M_y

Step 1： I_x （平行軸定理）

$d_i = \bar{y}_i - 4$ （各構件形心至全斷面形心之距離）：

構件	$b_i h_i^3 / 12$ (cm ⁴)	d_i (cm)	$A_i d_i^2$ (cm ⁴)	$I_{x,i}$ (cm ⁴)
①	$2 \times 8 / 12 = 4/3$	-3	$4 \times 9 = 36$	37.33
②	$6 \times 8 / 12 = 4$	-1	$12 \times 1 = 12$	16.00
③	$6 \times 8 / 12 = 4$	+1	$12 \times 1 = 12$	16.00
④	$2 \times 8 / 12 = 4/3$	+3	$4 \times 9 = 36$	37.33

$$I_x = \frac{4}{3} + 36 + 4 + 12 + 4 + 12 + \frac{4}{3} + 36 = \frac{8}{3} + 104 = \frac{320}{3} \approx 106.7 \text{ cm}^4$$

Step 2 : M_y

$$S_x = \frac{I_x}{c} = \frac{320/3}{4} = \frac{80}{3} \approx 26.67 \text{ cm}^3$$

$$M_y = F_y \cdot S_x = 4.0 \times \frac{80}{3} = \frac{320}{3} \approx 106.7 \text{ tf-cm}$$

二、塑性力矩 M_p

Step 3 : 確定 PNA

PNA 位於面積平分處： $A/2 = 16 \text{ cm}^2$

從底部往上累積：構件① = 4 cm²；構件①+② = 16 cm²，**PNA 在 $y = 4 \text{ cm}$** （與形心重合，對稱斷面必然如此）。

Step 4 : Z_x （PNA 以上各件一次面積矩 × 2）

$\bar{e}_i = |\bar{y}_i - 4|$ （各構件形心至 PNA 距離）：

構件	$A_i \text{ (cm}^2\text{)}$	$\bar{e}_i \text{ (cm)}$	$A_i \bar{e}_i \text{ (cm}^3\text{)}$
①	4	3	12
②	12	1	12
③	12	1	12
④	4	3	12

$$Q_{\text{上}} = Q_{\text{下}} = 4 \times 3 + 12 \times 1 = 24 \text{ cm}^3$$

$$Z_x = Q_{\text{上}} + Q_{\text{下}} = 24 + 24 = 48 \text{ cm}^3$$

Step 5 : M_p

$$M_p = F_y \cdot Z_x = 4.0 \times 48 = 192 \text{ tf-cm}$$

Step 6：形狀因子（供參）

$$f = \frac{M_p}{M_y} = \frac{Z_x}{S_x} = \frac{48}{80/3} = \frac{48 \times 3}{80} = \frac{144}{80} = 1.80$$

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

項目	計算結果
全斷面積 A	32 cm^2
強軸慣性矩 I_x	$\frac{320}{3} \approx 106.7\text{ cm}^4$
斷面模數 S_x	$\frac{80}{3} \approx 26.67\text{ cm}^3$
降伏力矩 M_y	$\frac{320}{3} \approx 106.7\text{ tf-cm}$
塑性斷面模數 Z_x	48 cm^3
塑性力矩 M_p	192 tf-cm
形狀因子 $f = M_p/M_y$	1.80

觀念精析：

十字形斷面的形狀因子 1.80 遠大於 H 型鋼（1.12~1.15）和矩形（1.50），原因在於十字形斷面的面積集中在「翼板」（遠離形心的寬段），這些面積在塑性計算中力臂大（貢獻大），但在彈性計算中因慣性矩公式的距離平方效應，其相對貢獻反而因為寬度增加而提升有限。換言之，十字形斷面在塑性狀態下能充分發揮材料強度，有較大的韌性儲備。

PNA 與中性軸重合（ $y = 4\text{ cm}$ ）是因為斷面上下對稱：全面積 32 cm^2 ，從底部累積到 $y = 4\text{ cm}$ 時恰好累積了 16 cm^2 （構件①的 4 cm^2 + 構件②的 12 cm^2 ），確認 PNA 在 $y = 4\text{ cm}$ 。